4. (10점) 열기관과 열펌프는 열역학적 순환을 쓴다. 열기관은 고온부 열 중 일부를 일로 내보내고 나머지는 저온부에 방출한다. 열펌프는 외부 일로 저온부 열을 흡수해 그 일이 변한 열과 함께 고온부에 보내는 반대 기능을 한다.

제2법칙에 따라, 작동 물질이 순환 중 온도 T_1、T_2 인 두 열원과만 접촉하면

흡수한 열량 Q_1、Q_2 는 $\frac{Q_1}{T_1}+\frac{Q_2}{T_2}\le 0$ 을 만족한다. 열량의 양수와 음수는 각각

열원에서 열을 흡수하는 것과 열원에 열을 방출하는 것을 뜻한다.

온도 T_0 인 보일러의 열로 방을 직접 난방해 일정한 실내 온도를

실외 T_2 보다 높은 T_1 로 유지한다. 같은 에너지원과 위 장치로 에너지

효율을 높일 때, 직접 난방에 대한 에너지 소비 감소율의 이론적 최대치는?